

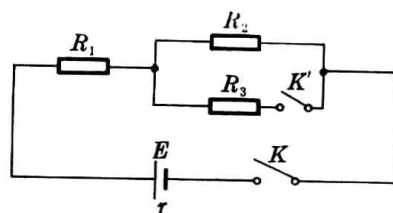
1978 年 试 题

一、 填 空 白

- (1) 当穿过一个线圈的 () 发生变化时, 线圈中产生感应电动势; 感应电动势的大小, 除与线圈的匝数成正比外, 还与 () 成正比.
- (2) 单摆在摆动过程中, 其速度和加速度都是随时间变化的. 从最大位移处向平衡位置运动的过程中, 速度越来越 (), 加速度越来越 ().
- (3) 在天然放射性元素的放射线中, 已经查明, α 射线是 (), γ 射线是 ().
- (4) 在 20°C 的空气中, 声音的传播速度是 340 米/秒. 如果它的频率是 100 赫兹, 那么它的波长是 ().
- (5) 两个点电荷之间距离为 a , 相互作用力为 f ; 如果距离变为 $2a$, 则相互作用力变为 ().

(10 分)

二、 如图所示的电路中, 三个电阻的阻值分别是 $R_1=2$ 欧姆, $R_2=4$ 欧姆, $R_3=4$ 欧姆. 电池的电动势 $E=4.2$ 伏特, 内阻 $r=0.2$ 欧姆. 求:



- (1) 接通开关 K , 断开开关 K' 时, R_1 和 R_2 两端电压之比 V_1/V_2 ;
- (2) 两个开关都接通时, R_1 和 R_2 两端电压之比 V'_1/V'_2 ;
- (3) 两个开关都接通时, 通过 R_1 的电流强度 I_1 .

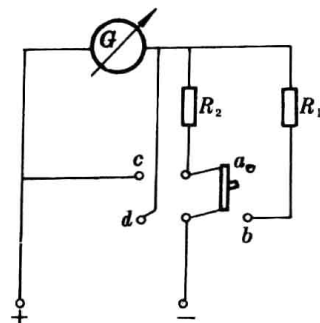
(10 分)

三、 用照相机对着一个物体照相, 已知镜头 (相当于一个凸透镜) 的焦距为 13.5 厘米, 当底片与镜头的距离为 15 厘米时, 在底片上成 5 厘米高的像.

- (1) 求物体的高;
- (2) 绘出光路图.

(13 分)

四、 一个安培-伏特两用表的电路如图所示, 电流计 G 的量程是 0.001 安培, 内阻是 100 欧姆, 两个电阻的阻值是 $R_1=9900$ 欧姆, $R_2=1.01$ 欧姆.

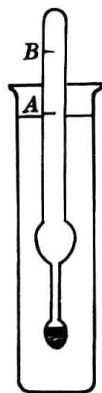


问: (1) 双刀双掷电键接到哪边是安培计, 接到哪边是伏特计?

(2) 安培计、伏特计的量程各是多大?

(13 分)

五、一个 14 克重的比重计(如图所示),放在水中,水面在它的刻度 A 处;放在煤油中,油面在它的刻度 B 处. 已知煤油的比重 $d=0.8$ 克/厘米³, 比重计刻度部分的玻璃管外半径 $r=0.75$ 厘米. 求 AB 之间距离. (14 分)

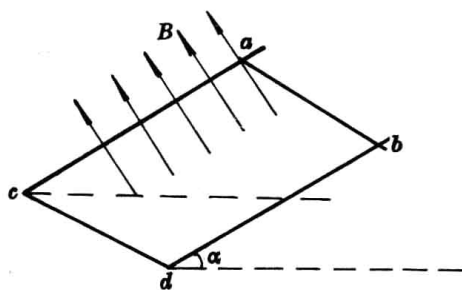


六、一质量 $M=2$ 千克的木块,放在高 $h=0.8$ 米的光滑桌面上,被一个水平方向飞来的子弹打落在地面上(子弹留在木块中),落地点与桌边的水平距离 $S=1.6$ 米,子弹的质量 $m=10$ 克.

(1) 求子弹击中木块时的速度.

(2) 子弹射入木块时产生的热量,若 90% 被子弹吸收,子弹的温度能升高多少? (设子弹的比热为 0.09 卡/克·度,取 $g=10$ 米/秒²,空气阻力不计).

七、如图所示,一个 U 形导体框架,宽度 $l=1$ 米,其所在平面与水平面交角 $\alpha=30^\circ$,其电阻可以忽略不计. 设匀强磁场与 U 形框架的平面垂直,磁感应强度 $B=0.2$ 韦伯/米². 今有一条形导体 ab ,其质量 $m=0.2$ 千克,其有效电阻 $R=0.1$ 欧姆,跨放在 U 形框上,并且能无摩擦地滑动. 求:



(1) 导体 ab 下滑的最大速度 v_m ;

(2) 在最大速度 v_m 时,在 ab 上释放出来的电功率.

(20 分)

1978 年 答 案

一、(1) (磁通量), (磁通量的变化率)

(2) (大) (小)

(3) (氦核流) 或 (${}^4_2\text{He}$ 流), (高频率电磁波) 或 (光子流)

(4) (3.4 米)

(5) ($f/4$)

评分标准: 全题 10 分, 每小题 2 分.

(1) 中, 第二空白中, 答为“磁通量变化”的, 不给分.

(3) 中, 上面每个空白给了两种答法, 考生答任何一种或用适当的文字表达了正确答案的, 每个空白给 1 分. 漏掉“流”字的, 不扣分.

二、(1) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2}$, (2) $\frac{V'_1}{V'_2} = 1$, (3) $I_1 = 1$ 安培.

参考解法:

$$(1) \frac{V_1}{V_2} = \frac{IR_1}{IR_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$(2) R_2 \text{ 和 } R_3 \text{ 并联, 设联合电阻为 } R', \frac{1}{R'} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3},$$

$$R' = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{4 \times 4}{4 + 4} = 2 \text{ (欧姆)}, \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{IR_1}{IR'} = \frac{R_1}{R'} = \frac{2}{2} = 1$$

$$(3) I = \frac{E}{R_1 + R' + r} = \frac{4.2}{2 + 2 + 0.2} = 1 \text{ (安培)}.$$

评分标准: 全题 10 分, (1) 3 分, (2) 3 分, (3) 4 分.

(1) 中, 直接写出 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 的, 同样给分.

(3) 中, 公式中漏了内阻 r 的, 不给分.

三、45 厘米或 0.45 米

参考解法:

$$(1) \quad \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}, \quad \textcircled{1}$$

$$\frac{u}{v} = \frac{AB}{A_1 B_1}. \quad \textcircled{2}$$

由①②解出:

$$\frac{1}{AB} = \frac{v}{A_1 B_1} \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{v} \right) = \frac{15}{5} \left(\frac{1}{13.5} - \frac{1}{15} \right), \quad AB = 45 \text{ 厘米} = 0.45 \text{ 米}.$$

(2) 光路图 (略)

评分标准: 全题 13 分, (1) 8 分, (2) 5 分.

(1) 中, 能列出两个文字方程的给 2 分. 经过文字运算, 得到物体高度的文字表达式, 并正确代入需要的数值的, 再给 4 分. 最后算出正确答案的, 共给 8 分.

列出两个文字方程后, 立即正确代入需要的数值的, 给 6 分; 正确算出答案的, 共给 8 分.

(2) 中, 用透镜前面或后面的焦点都可以; 同样给分. 图中未用箭头表示光线进行方向的, 扣 1 分; 图中尺寸完全不合比例的, 扣 1 分.

四、(1) 接到 c, d 上 (或左边) 是安培计; 接到 a, b 上 (或右边) 是伏特计.

(2) 0.1 安培, 10 伏特.

参考解法:

$$(2) I_g r_g = I_s R_2,$$

$$I = I_g + I_s = I_g \left(1 + \frac{r_g}{R_2} \right) = 0.001 \times \left(1 + \frac{100}{1.01} \right) \\ = 0.1 \text{ (安培)};$$

$$V = I_g (r_g + R_1) = 0.001 \times (100 + 9900) = 10 \text{ (伏特)}.$$

评分标准：全题 13 分，(1) 5 分；(2) 两表的量程各 4 分，共 8 分。

五、 ≈ 2 厘米，或 0.02 米

参考解法：

$$V_{\text{水}} \times 1 = 14,$$

$$V_{\text{油}} \times 0.8 = 14,$$

$$\pi \times (0.75)^2 \times l = V_{\text{油}} - V_{\text{水}} = \frac{14}{0.8} - 14,$$

$$l = \frac{14}{3.14 \times 0.75^2} \times \left(\frac{1}{0.8} - 1 \right) \approx 2 \text{ (厘米)}.$$

评分标准：全题 14 分

能列出两个方程，表示没入液体中的体积乘液体比重等于比重计的重量的，给 7 分；进一步表示出两个体积之差同刻度 AB 的距离的关系的，再给 5 分；计算完毕无误的，给全分。

答数写“ ≈ 2 厘米”，“ $= 1.98$ 厘米”或“ $= 2$ 厘米”都作为正确答案。

六、(1) 804 米/秒；(2) 升高 772 度。

参考解法：

(1) 根据动量守恒定律， $mv = (M+m)V$. ①

$$V = \frac{S}{t}, \quad ②$$

$$\text{由 } h = \frac{1}{2}gt^2, \quad \text{得 } t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad ③$$

$$\text{由②, ③得 } V = \frac{S}{\sqrt{\frac{2h}{g}}} = \frac{1.6}{\sqrt{\frac{2 \times 0.8}{10}}} = 4 \text{ (米/秒)}.$$

$$\text{代入① } v = \frac{M+m}{m}V = \frac{2.01}{0.01} \times 4 = 804 \text{ (米/秒)}.$$

$$\begin{aligned} \text{(2) 子弹能量的损耗} &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(m+M)V^2 \\ &= \frac{1}{2}(0.01 \times 804^2 - 2.01 \times 4^2) \\ &= 3216 \text{ (焦耳)} \\ &= 3216 \times 0.24 \text{ (卡)} \\ &= 772 \text{ (卡)}. \end{aligned}$$

子弹温度的增高 ΔT 由下式算出：

$$10 \times 0.09 \times \Delta T = 772 \times 0.9$$

$$\Delta T = 772 \text{ 度}.$$

评分标准：全题 20 分，(1) 10 分，(2) 10 分。

(1) 中，列出动量守恒公式的，给 3 分。

列出 $V=S/t$ 的, 给 1 分. 列出 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$ 的, 给 1 分. 得出最后 v 的文字式, 并正确代入数字的, 再给 3 分. 正确算出答案的. 共给 10 分.

如果分段进行数字计算, 算出 t 值的, 给 3 分, 再算出 V 值的, 再给 2 分. 用动量守恒定律再算出 v 的数值的, 再给 5 分, 共 10 分.

(2) 中, 算出能量损耗数值的, 给 4 分; 换算成热量值的, 再给 2 分; 继续算出温度升高度数的, 共给 10 分. 如果把温度升高的度数说成子弹的温度, 扣 3 分.

七、 (1) $v_m=2.5$ 米/秒; (2) 2.5 瓦.

参考解法:

(1) 感应电动势 $\mathcal{E}=Blv$;

$$\text{电磁力 } F=Bl i=Bl \frac{\mathcal{E}}{R}=\frac{(Bl)^2 v}{R}.$$

$$\text{当 } F=\frac{(Bl)^2 v}{R}=mg\sin 30^\circ \text{ 时, } v=v_m,$$

$$\therefore v_m=\frac{mg\sin 30^\circ \cdot R}{(Bl)^2}=\frac{0.2 \times 10 \times 0.5 \times 0.1}{(0.2 \times 1)^2}=2.5 \text{ (米/秒)}.$$

$$(2) \text{ 电功率 } = i\mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}^2}{R} = \frac{(Blv_m)^2}{R} = \frac{(0.2 \times 1 \times 2.5)^2}{0.1} = 2.5 \text{ (瓦)},$$

评分标准: 全题 20 分, (1) 13 分, (2) 7 分.

(1) 中, 列出感应电动势公式的, 给 2 分. 列出电磁力公式的, 再给 4 分. 列出电磁力同重力分量平衡的, 再给 5 分. 算出 v_m 的数值的, 共给 13 分.

(2) 中, 算功率不论从 $i\mathcal{E}$ 、或 $i^2 R$ 、或 $\frac{\mathcal{E}^2}{R}$ 进行计算, 如果答案正确, 都给 7 分.

如果正确列出功率的详细文字公式 [例如, 功率 $= i\mathcal{E} = \frac{\mathcal{E}^2}{R} = \frac{(Blv_m)^2}{R}$] 而未代入数字算出答案的, 给 5 分.